번호 보강토옹벽 붕괴 원인(다짐·배면수압·상재토압)·대책

3

1. 개요

· 구성: 전면벽체 + 보강재 + 뒤채움 보강토체 + 배수

· 흙-보강재 마찰·인발저항으로 토압에 저항

· 외적안정(활동·전도·지지력·전체안정)과 내적안정

(보강재 파단·인발) 상실 시 붕괴

· 다짐·배수·상재하중이 겹쳐 작용하는 경우 많음

2. 붕괴 형태

구분	형태	주요 징후
외적	활동·전도·지지력	전면 밀림·기울어짐
내적	보강재 파단·인발	배부름·블록 균열
전체	전체 사면활동	상부 땅꺼짐·침하
국부	전면벽체 탈락	블록 이탈·흙 유출

3. 원인 분석

(1) 다짐 측면

· 다짐 부족 → 보강토체 침하, 보강재 마찰 저하

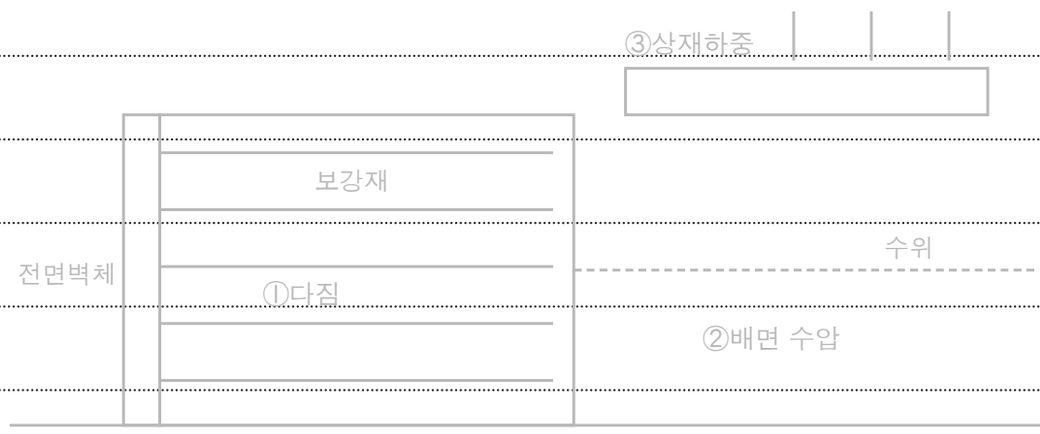
· 침하로 배수관 휨·기능 상실 → 빗물 유입 확대

· 전면 가까이 대형장비 다짐 → 벽체 밀림·배부름

· 층두께 과다, 함수비 관리 미흡, 이물질 혼입

(2) 보강토체 배면 수압 측면

· 세립분 많은 흙 → 투수성 저하, 배면 수압 발생

번호			· 상부 배수로·포장 균열 → 빗물 지속 유입
3			· 포화 → 수평력 증가, 유효응력·전단강도 저하
			· 전면 배수층(자갈필터) 누락 → 블록 틈 흙 유출
			(3) 상재토압 측면
			· 상부 성토사면·L형 옹벽·차량하중 미반영
			· 상재하중 → 수평토압·보강재 인장력 증가
			· 2단·복합구조에서 전체 사면활동 검토 누락
			4. 계산 예(가상 예시) — 배면 수압 영향
			H=6m, φ =30°, γ t=19, γ sat=20, γ w=9.81, q=10kPa
			Ka = $\tan^2(45° - \varphi/2)$ = 1/3 (Rankine, 벽마찰 무시)
			배수 정상: ½Kaγ tH^2 = 114.0, KaqH = 20.0
			→ 합계 134.0 kN/m
			배면 만수: ½Kaγ 'H^2 = 61.1, ½γ wH^2 = 176.6
			→ 합계 257.7 kN/m (약 1.9배)
			※ 가상값. 배면 수위가 벽 높이까지 찬 극단 가정
			■ 그림. 원인별 위치(모식도)
			

번호			5. 대책
3			(1) 다짐
			· 층별 다짐두께 관리, 들밀도시험으로 다짐도 확인
			· 전면 가까이는 소형 다짐장비 사용
			· 이물질 제거, 함수비 관리, 보강재 평탄 포설
			(2) 배수·수압
			· 투수성 양호한 뒤채움재(KCS 11 80 10 2.1.3)
			· 전면벽체 배면 자갈필터층 0.3m 이상
			· 밑면·배면 배수층, 유공관을 외부 배수로에 연결
			· 상부 배수로·포장 균열 보수, 빗물 유입 차단
			(3) 상재토압
			· 상재하중·복합구조를 설계하중에 반영
			· 보강재 길이·간격과 전체 사면안정 검토
			· 준공 뒤 상부 성토·구조물 추가 시 재검토
			(4) 유지관리
			· 배부름·균열·배수구 막힘 정기 점검
			· 전면 변위·상부 침하 계측으로 변화 추적
			6. 결론
			· 다짐 불량·배수 불량·상재하중이 겹치면 붕괴
			· 재료·다짐·배수를 시공 단계에서 확인하고
			하중이 바뀌면 다시 검토하는 관리가 핵심임
			학습용 답안 예시 / 공식 정답·채점기준 아님